

Materi Week 4 Data Collection and Understanding lanjutan

Nama: Avrillia Zahra Khoirun Nisa

Sekolah: SMKN 2 SURAKARTA

Week: Week 4 Data Collection and Understanding lanjutan

1. Bahan Part 1

a. Quiz 1



Quiz

A

no urut	kode_produk	nama_produk	harga
1	prod-01	Kotak Pensil DQLab	62500
2	prod-02	Flashdisk DQLab 64 GB	55000
3	prod-03	Gift Voucher DQLab 100rb	100000
4	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	40000
5	prod-05	Gift Voucher DQLab 250rb	250000
6	prod-06	Pulpen Multifunction + Laser DQLab	92500
7	prod-07	Tas Travel Organizer DQLab	48000
8	prod-08	Gantungan Kunci DQLab	15800
9	prod-09	Buku Planner Agenda DQLab	92000
10	prod-10	Sticky Notes DQLab 500 sheets	55000

B

D

C

A: Column (Kolom)

B: Row (Baris)

C: Data

D: Table (Tabel)

b. Quiz 2



Quiz: buat query utk hasil berikut

nama_produk	harga
Kotak Pensil DQLab	62500
Flashdisk DQLab 64 GB	55000
Gift Voucher DQLab 100rb	100000
Flashdisk DQLab 32 GB	40000
Gift Voucher DQLab 250rb	250000
Pulpen Multifunction + Laser DQLab	92500
Tas Travel Organizer DQLab	48000
Gantungan Kunci DQLab	15800
Buku Planner Agenda DQLab	92000
Sticky Notes DQLab 500 sheets	55000

```
MariaDB [bahan]> select nama_produk, harga from ms_produk;
```

nama_produk	harga
Kotak Pensil	62500
Flashdisk 64GB	55000
Gift Voucher 100rb	100000
Flashdisk 32GB	40000
Gift Voucher 250rb	250000
Pulpen Multifungsi	92500
Tas Travel Organizer	48000
Gantungan Kunci	15800
Buku Planner Agenda	92000
Sticky Note 500 Sheets	55000

```
10 rows in set (0.001 sec)
```

Query: **SELECT nama_produk, harga FROM ms_produk;**

c. Quiz 3



Quiz: buat query utk hasil berikut

nama_produk	harga
Kotak Pensil DQLab	62500
Flashdisk DQLab 64 GB	55000
Gift Voucher DQLab 100rb	100000
Flashdisk DQLab 32 GB	40000
Gift Voucher DQLab 250rb	250000

```
MariaDB [bahan]> select nama_produk, harga from ms_produk limit 5;
```

nama_produk	harga
Kotak Pensil	62500
Flashdisk 64GB	55000
Gift Voucher 100rb	100000
Flashdisk 32GB	40000
Gift Voucher 250rb	250000

```
5 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [bahan]> |
```

Query: **SELECT nama_produk, harga FROM ms_produk LIMIT 5;**

2. Bahan Part 2

a. Quiz 1

Quiz 1: buat query dengan distinct utk hasil berikut

nama_customer	alamat
Eva Novianti, S.H.	Vila Sempilan, No. 67 - Kota B
Heidi Goh	Vila Sempilan, No. 11 - Kota B
Unang Handoko	Vila Sempilan, No. 1 - Kota B
Jokolono Sukarman	Vila Permata Intan Berkilau, Blok C5-7
Tommy Sinaga	Vila Permata Intan Berkilau, Blok A1/2
Irwan Setianto	Vila Gunung Seribu, Blok 01 - No. 1
Agus Cahyono	Vila Gunung Seribu, Blok F4 - No. 8
Maria Sirait	Vila Bukit Sagitarius, Gang. Sawit No. 3
Ir. Ita Nugraha	Vila Bukit Sagitarius, Gang Kelapa No. 6
Djoko Wardoyo, Drs.	Vila Bukit Sagitarius, Blok A1 No. 1

```

MariaDB [bahan]> select distinct nama_customer, alamat from ms_pelanggan;
+-----+-----+
| nama_customer | alamat |
+-----+-----+
| Evi Novianti  | Jl. Argoluwih No. 15, Kel.Ledok, Kec.Argomulyo, Kota Surakarta |
| Heidi Goh     | Jl. Argoluwih No. 15, Kel.Ledok, Kec.Argomulyo, Kota Surakarta |
| Unang Handoko | Jl. Argoluwih No. 16, Kel.Ledok, Kec.Argomulyo, Kota Surakarta |
| Jokolono Sukarman | Jl. Argoluwih No. 17, Kel.Ledok, Kec.Argomulyo, Kota Surakarta |
| Tomy Sinaga   | Jl. Argoluwih No. 18, Kel.Ledok, Kec.Argomulyo, Kota Surakarta |
| Irwan Setianto | Perum Villa Asri No. 15, Kel.Ledok, Kec.Argomulyo, Kota Surakarta |
| Agus Cahyono   | Perum Villa Asri No. 16, Kel.Ledok, Kec.Argomulyo, Kota Surakarta |
| Maria Sirait   | Perum Pondok Indah No. 17, Kel.Ledok, Kec.Argomulyo, Kota Surakarta |
| Ita Nugraha    | Perum Pondok Indah No. 16, Kel.Ledok, Kec.Argomulyo, Kota Surakarta |
| Joko Wardoyo   | Perum Grogol Indah No. 16, Kel.Ledok, Kec.Argomulyo, Kota Surakarta |
+-----+-----+
10 rows in set (0.002 sec)

```

Query: **SELECT DISTINCT nama_customer, Alamat FROM ms_pelanggan;**

b. Quiz 2

Quiz 2: buat query dengan prefix utk hasil berikut

kode_produk
prod-01
prod-02
prod-03
prod-04
prod-05
prod-06
prod-07
prod-08
prod-09
prod-10

```

MariaDB [bahan]> select ms_produk.kode_produk from ms_produk;
+-----+
| kode_produk |
+-----+
| prod-01     |
| prod-02     |
| prod-03     |
| prod-04     |
| prod-05     |
| prod-06     |
| prod-07     |
| prod-08     |
| prod-09     |
| prod-10     |
+-----+
10 rows in set (0.001 sec)

```

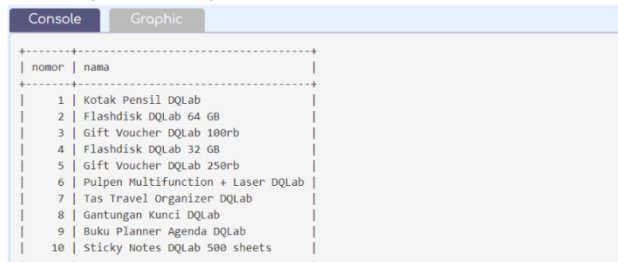
Query: **SELECT ms_produk.kode_produk FROM ms_produk;**

c. Quiz 3

Quiz 3: Gunakan alias utk hasil berikut

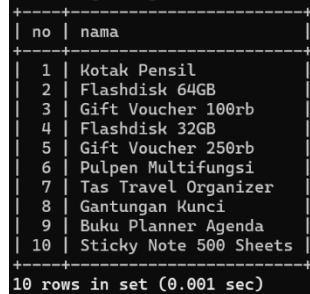
no_urut menjadi **nomor**.

nama_produk menjadi **nama**.



nomor	nama
1	Kotak Pensil DQLab
2	Flashdisk DQLab 64 GB
3	Gift Voucher DQLab 100rb
4	Flashdisk DQLab 32 GB
5	Gift Voucher DQLab 250rb
6	Pulpen Multifunction + Laser DQLab
7	Tas Travel Organizer DQLab
8	Gantungan Kunci DQLab
9	Buku Planner Agenda DQLab
10	Sticky Notes DQLab 500 sheets

```
MariaDB [bahan]> select no_urut AS no, nama_produk AS nama from ms_produk;
```



no	nama
1	Kotak Pensil
2	Flashdisk 64GB
3	Gift Voucher 100rb
4	Flashdisk 32GB
5	Gift Voucher 250rb
6	Pulpen Multifungsi
7	Tas Travel Organizer
8	Gantungan Kunci
9	Buku Planner Agenda
10	Sticky Note 500 Sheets

10 rows in set (0.001 sec)

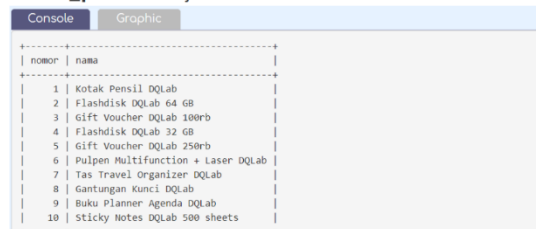
Query: **SELECT no_urut AS no, nama_produk AS nama FROM ms_produk;**

d. Quiz 4

Quiz 4: Tanpa alias (AS) utk hasil berikut

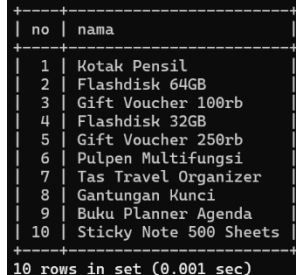
no_urut menjadi **nomor**.

nama_produk menjadi **nama**.



nomor	nama
1	Kotak Pensil DQLab
2	Flashdisk DQLab 64 GB
3	Gift Voucher DQLab 100rb
4	Flashdisk DQLab 32 GB
5	Gift Voucher DQLab 250rb
6	Pulpen Multifunction + Laser DQLab
7	Tas Travel Organizer DQLab
8	Gantungan Kunci DQLab
9	Buku Planner Agenda DQLab
10	Sticky Notes DQLab 500 sheets

```
MariaDB [bahan]> select no_urut no, nama_produk nama from ms_produk;
```



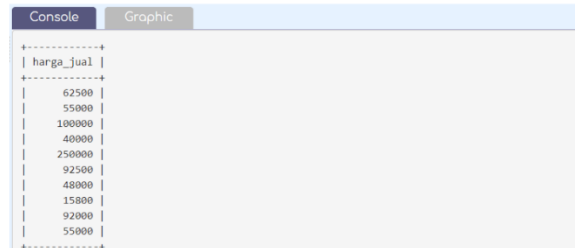
no	nama
1	Kotak Pensil
2	Flashdisk 64GB
3	Gift Voucher 100rb
4	Flashdisk 32GB
5	Gift Voucher 250rb
6	Pulpen Multifungsi
7	Tas Travel Organizer
8	Gantungan Kunci
9	Buku Planner Agenda
10	Sticky Note 500 Sheets

10 rows in set (0.001 sec)

Query: `SELECT no_urut no, nama_produk nama FROM ms_produk;`

e. Quiz 5

Quiz 5: Tampilkan kolom **harga** dari tabel **ms_produk** dengan nama alias **harga_jual** lengkap dengan prefix.



harga_jual
62500
55000
100000
40000
250000
92500
48000
15800
92000
55000

```
MariaDB [bahan]> select ms_produk.harga as harga_jual from ms_produk;
```

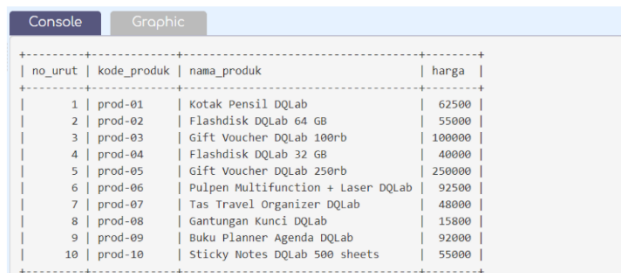
harga_jual
62500
55000
100000
40000
250000
92500
48000
15800
92000
55000

10 rows in set (0.002 sec)

Query: `SELECT ms_produk.harga AS harga_jual FROM ms_produk;`

f. Quiz 6

Quiz 6: Ganti nama tabel **ms_produk** menjadi **t2** dan tampilkan seluruh isinya tanpa menggunakan keyword **AS**



no_urut	kode_produk	nama_produk	harga
1	prod-01	Kotak Pensil DQLab	62500
2	prod-02	Flashdisk DQLab 64 GB	55000
3	prod-03	Gift Voucher DQLab 100rb	100000
4	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	40000
5	prod-05	Gift Voucher DQLab 250rb	250000
6	prod-06	Pulpen Multifunction + Laser DQLab	92500
7	prod-07	Tas Travel Organizer DQLab	48000
8	prod-08	Gantungan Kunci DQLab	15800
9	prod-09	Buku Planner Agenda DQLab	92000
10	prod-10	Sticky Notes DQLab 500 sheets	55000

```
MariaDB [bahan]> select * from ms_produk t2;
```

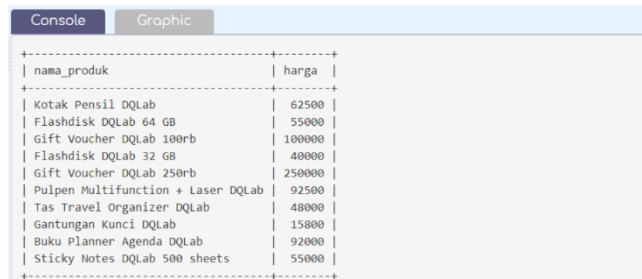
no_urut	kode_produk	nama_produk	harga
1	prod-01	Kotak Pensil	62500
2	prod-02	Flashdisk 64GB	55000
3	prod-03	Gift Voucher 100rb	100000
4	prod-04	Flashdisk 32GB	40000
5	prod-05	Gift Voucher 250rb	250000
6	prod-06	Pulpen Multifungsi	92500
7	prod-07	Tas Travel Organizer	48000
8	prod-08	Gantungan Kunci	15800
9	prod-09	Buku Planner Agenda	92000
10	prod-10	Sticky Note 500 Sheets	55000

10 rows in set (0.001 sec)

Query: `SELECT * FROM ms_produk t2;`

g. Quiz 7

Quiz 7: Gantilah perintah pada code editor dengan nama alias **t2** - **tanpa menggunakan keyword AS** - untuk tabel `ms_produk` dan menampilkan kolom `nama_produk` dan `harga`, lengkap dengan prefix alias



nama_produk	harga
Kotak Pensil DQLab	62500
Flashdisk DQLab 64 GB	55000
Gift Voucher DQLab 100rb	100000
Flashdisk DQLab 32 GB	40000
Gift Voucher DQLab 250rb	250000
Pulpen Multifunction + Laser DQLab	92500
Tas Travel Organizer DQLab	48000
Gantungan Kunci DQLab	15800
Buku Planner Agenda DQLab	92000
Sticky Notes DQLab 500 sheets	55000

```
MariaDB [bahan]> select t2.nama_produk, t2.harga from ms_produk t2;
```

nama_produk	harga
Kotak Pensil	62500
Flashdisk 64GB	55000
Gift Voucher 100rb	100000
Flashdisk 32GB	40000
Gift Voucher 250rb	250000
Pulpen Multifungsi	92500
Tas Travel Organizer	48000
Gantungan Kunci	15800
Buku Planner Agenda	92000
Sticky Note 500 Sheets	55000

10 rows in set (0.001 sec)

Query: `SELECT t2.nama_produk, t2.harga FROM ms_produk t2;`

3. Bahan Part 3

a. Quiz 1

Quiz 1: buat query where dengan filter `nama_produk`



no_urut	kode_produk	nama_produk	harga
7	prod-07	Tas Travel Organizer DQLab	48000

```
MariaDB [bahan]> select * from ms_produk where nama_produk = 'Tas Travel Organizer';
```

no_urut	kode_produk	nama_produk	harga
7	prod-07	Tas Travel Organizer	48000

1 row in set (0.001 sec)

Query: `SELECT * FROM ms_produk WHERE nama_produk = 'Tas Travel Organizer';`

b. Quiz 2

Quiz 2: buat query kombinasi WHERE dan OR pd nama_produk

Console		Graphic	
<pre>MariaDB [bahan]> select * from ms_produk where nama_produk = 'Flashdisk 32GB' or nama_produk = 'Tas Travel Organizer' or nama_produk = 'Gantungan Kunci';</pre>			
no_urut	kode_produk	nama_produk	harga
2	prod-02	Flashdisk DQLab 64 GB	55000
7	prod-07	Tas Travel Organizer DQLab	48000
8	prod-08	Gantungan Kunci DQLab	15800

MariaDB [bahan]> select * from ms_produk where nama_produk = 'Flashdisk 32GB' or nama_produk = 'Tas Travel Organizer' or nama_produk = 'Gantungan Kunci';			
no_urut	kode_produk	nama_produk	harga
4	prod-04	Flashdisk 32GB	48000
7	prod-07	Tas Travel Organizer	48000
8	prod-08	Gantungan Kunci	15800
3 rows in set (0.001 sec)			

Query: `SELECT * FROM ms_produk WHERE nama_produk = 'Flashdisk 32GB' OR nama_produk = 'Tas Travel Organizer' OR nama_produk = 'Gantungan Kunci';`

c. Quiz 3

Quiz 3: Tampilkan harga diatas 50000

Console

Graphic

no_urut	kode_produk	nama_produk	harga
1	prod-01	Kotak Pensil DQLab	62500
2	prod-02	Flashdisk DQLab 64 GB	55000
3	prod-03	Gift Voucher DQLab 100rb	100000
5	prod-05	Gift Voucher DQLab 250rb	250000
6	prod-06	Pulpen Multifunction + Laser DQLab	92500
9	prod-09	Buku Planner Agenda DQLab	92000
10	prod-10	Sticky Notes DQLab 500 sheets	55000

```
MariaDB [bahan]> select * from ms_transaksi where harga > 50000;
```

id_transaksi	kode_transaksi	kode_pelanggan	no_urut	kode_produk	nama_produk	qty	harga
1	tr-001	polibest07	1	prod-01	Kotak Pensil	5	62500
2	tr-001	polibest07	2	prod-02	Flashdisk 32 GB	1	100000
3	tr-001	polibest07	3	prod-09	Buku Planner Agenda	3	92000
5	tr-002	polibest01	1	prod-03	Gift Voucher 100rb	2	100000
6	tr-002	polibest01	2	prod-10	Sticky Note 500 Sheets	5	55000
8	tr-003	polibest03	1	prod-02	Flashdisk 64 GB	2	55000
9	tr-004	polibest03	1	prod-10	Sticky Note 500 Sheets	5	55000
11	tr-005	polibest05	1	prod-09	Buku Planner Agenda	3	92000
12	tr-005	polibest05	2	prod-01	Kotak Pensil	1	62500
14	tr-006	polibest02	1	prod-05	Gift Voucher 250rb	4	250000

```
10 rows in set (0.001 sec)
```

Query: `SELECT * FROM ms_transaksi WHERE harga > 50000;`

d. Quiz 4

Quiz 4: Tampilkan harga dibawah 50000 dengan nama_produk ini

Console		Graphic	
no_urut	kode_produk	nama_produk	harga
8	prod-08	Gantungan Kunci DQLab	15800

```
MariaDB [bahan]> select * from ms_produk where nama_produk = 'Gantungan Kunci' and harga < 50000;
+-----+-----+-----+-----+
| no_urut | kode_produk | nama_produk | harga |
+-----+-----+-----+-----+
| 8       | prod-08    | Gantungan Kunci | 15800 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.002 sec)
```

Query: **SELECT * FROM ms_produk WHERE nama_produk = 'Gantungan Kunci' AND harga < 50000;**

e. Quiz 5

Quiz 5: Proyek dari Cabang A

Ketentuan:

- Menampilkan data transaksi penjualan dengan total $\geq$ IDR 100.000
- Format data yang ditampilkan: **kode_pelanggan**, **nama_produk**, **qty**, **harga** dan **total**
- Data diurutkan dari total terbesar

Tips:

- perkalian antara kolom **qty** dan **harga** untuk memperoleh **total**
- menggunakan **"ORDER BY total DESC"** pada akhir query untuk mengurutkan data

```
MariaDB [bahan]> SELECT kode_pelanggan, nama_produk, qty, harga, (qty * harga) AS total FROM ms_transaksi WHERE (qty * h
arga) >= 100000 ORDER BY total DESC;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| kode_pelanggan | nama_produk | qty | harga | total |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| polibest02     | Gift Voucher 250rb | 4 | 250000 | 1000000 |
| polibest07     | Kotak Pensil | 5 | 62500 | 312500 |
| polibest07     | Buku Planner Agenda | 3 | 92000 | 276000 |
| polibest05     | Buku Planner Agenda | 3 | 92000 | 276000 |
| polibest03     | Sticky Note 500 Sheets | 5 | 55000 | 275000 |
| polibest01     | Sticky Note 500 Sheets | 5 | 55000 | 275000 |
| polibest01     | Gift Voucher 100rb | 2 | 100000 | 200000 |
| polibest03     | Flashdisk 32 GB | 4 | 40000 | 160000 |
| polibest07     | Flashdisk 32 GB | 3 | 40000 | 120000 |
| polibest03     | Flashdisk 64 GB | 2 | 55000 | 110000 |
| polibest07     | Flashdisk 32 GB | 1 | 100000 | 100000 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
11 rows in set (0.001 sec)
```

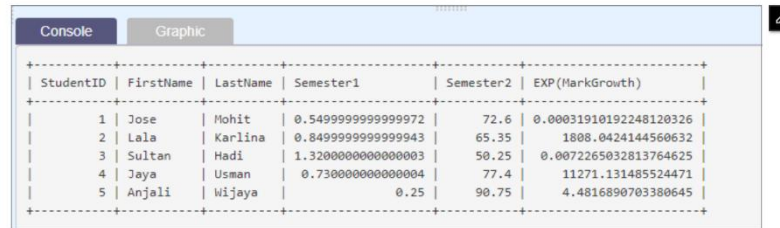
Query: **SELECT kode_pelanggan, nama_produk, qty, harga, (qty * harga) AS total FROM ms_transaksi WHERE (qty * harga) $\geq$ 100000 ORDER BY total DESC;**

4. Bahan Part 4

a. Quiz 1

Quiz 1:

Gunakan fungsi **MOD()** untuk menghitung nilai sisa jika nilai Semester1 dibagi 2 dan fungsi **EXP()** untuk menghitung nilai eksponensial dari nilai MarkGrowth. Gunakan kedua fungsi tersebut dalam satu SELECT-Statement.



StudentID	FirstName	LastName	Semester1	Semester2	EXP(MarkGrowth)
1	Jose	Mohit	0.5499999999999972	72.6	0.00031910192248120326
2	Lala	Karlina	0.8499999999999943	65.35	1808.0424144560632
3	Sultan	Hadi	1.3200000000000003	50.25	0.0072265032813764625
4	Jaya	Usman	0.7300000000000004	77.4	11271.131485524471
5	Anjali	Wijaya	0.25	90.75	4.4816890703380645

```
MariaDB [bahan]> select StudentID, FirstName, LastName, MOD(Semester1, 2) as Semester1, Semester2, EXP(MarkGrowth) as MarkGrowth from students;
```

StudentID	FirstName	LastName	Semester1	Semester2	MarkGrowth
1	Jose	Mohit	0.5500030517578125	72.6	0.00031910186161734775
2	Lala	Karlina	0.8499984741210938	65.35	1808.0424144560632
3	Sultan	Hadi	1.3199996948242188	50.25	0.007226504521888071
4	Jaya	Usman	0.7300033569335938	77.4	11271.130625605414
5	Anjali	Wijaya	0.25	90.75	4.4816890703380645

5 rows in set (0.001 sec)

Query: **SELECT StudentID, FirstName, LastName, MOD(Semester1, 2) AS Semester1, Semester2, EXP(MarkGrowth) AS MarkGrowth FROM students;**

b. Quiz 2

Quiz 2:

Gunakan fungsi **UPPER()** untuk mengubah kolom **FirstName** menjadi seluruhnya kapital dan gunakan **LOWER()** untuk mengubah kolom **LastName** menjadi seluruhnya non-kapital. Gunakan kedua fungsi tersebut dalam satu SELECT-Statement.

StudentID	FirstName	LastName
1	JOSE	mohit
2	LALA	karlina
3	SULTAN	hadi
4	JAYA	usman
5	ANJALI	wijaya

```
MariaDB [bahan]> select StudentID, upper(FirstName) as FirstName, lower(LastName) as LastName from students;
```

StudentID	FirstName	LastName
1	JOSE	mohit
2	LALA	karlina
3	SULTAN	hadi
4	JAYA	usman
5	ANJALI	wijaya

5 rows in set (0.002 sec)

Query: **SELECT StudentID, UPPER(FirstName) AS FirstName, LOWER(LastName) AS LastName FROM students;**

c. Quiz 3

Quiz 3:

Gunakan fungsi **MIN()** dan **MAX()** untuk menghitung nilai dari kolom **Semester1** dan **Semester2**. Kedua fungsi tersebut dalam satu SELECT-Statement.

Min1	Max1	Min2	Max2
45.32	92.25	50.25	90.75

```
MariaDB [bahan]> select min(Semester1) as Min1, max(Semester1) as Max1, min(Semester2) as Min2, max(Semester2) as Max2 from students;
```

Min1	Max1	Min2	Max2
45.32	92.25	50.25	90.75

```
1 row in set (0.001 sec)
```

Query: **SELECT MIN(Semester1) as Min1, MAX(Semester1) as Max1, MIN(Semester2) as Min2, MAX(Semester2) as Max2 FROM students;**

5. Bahan Part 5

a. Quiz 1

Quiz 1

Dengan menggunakan data pada tabel **orderdetails**, buatlah syntax query yang menggunakan fungsi aggregate **SUM()** untuk menjumlahkan kolom **quantityOrdered * priceEach**.

Tambahkan kolom **remark** menggunakan **CASE... WHEN...** statement.

Jika **sum(quantityOrdered * priceEach) >= 50.000**, maka remark-nya **'Target Achieved'**;

Jika **sum(quantityOrdered * priceEach) <= 20.000** maka remark-nya **'Less performed'**;

Selain itu, beri remark **'Follow Up'**.

```
MariaDB [bahan]> SELECT orderNumber, SUM(quantityOrdered * priceEach) AS total, case when SUM(quantityOrdered * priceEach) > 50000 then 'Target Achieved' when SUM(quantityOrdered * priceEach) < 20000 then 'Less Performed' else 'Follow Up' end as Remark from orderdetails group by orderNumber;
```

orderNumber	total	Remark
10100	10223.83	Less Performed
10101	10549.01	Less Performed
10102	5494.78	Less Performed
10103	50218.95	Target Achieved
10104	40206.20	Follow Up
10105	53959.21	Target Achieved
10106	52151.81	Target Achieved
10107	22292.62	Follow Up
10108	51801.22	Target Achieved
10109	25833.14	Follow Up
10110	48425.69	Follow Up
10111	16537.85	Less Performed
10112	7674.94	Less Performed
10113	11804.30	Less Performed
10114	33883.14	Follow Up
10115	21665.98	Follow Up
10116	1627.56	Less Performed
10117	44380.15	Follow Up
10118	2101.40	Less Performed
10119	35826.33	Follow Up
10120	45864.03	Follow Up
10121	16700.47	Less Performed
10122	50824.66	Target Achieved
10123	14571.44	Less Performed
10124	32641.98	Follow Up
10125	7565.68	Less Performed
10126	57131.92	Target Achieved
10127	58841.35	Target Achieved

Query: **SELECT orderNumber, SUM(quantityOrdered * priceEach) AS total, CASE WHEN SUM(quantityOrdered * priceEach) > 50000 THEN 'Target Achieved' WHEN SUM(quantityOrdered * priceEach) < 20000 THEN 'Less Performed' ELSE 'Follow Up' END AS Remark FROM orderdetails GROUP BY orderNumber;**

b. Quiz 2

Quiz 2

Buat laporan dari tabel **ms_transaksi** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Total jumlah seluruh penjualan (total/revenue).
2. Total quantity seluruh produk yang terjual.
3. Total quantity dan total revenue untuk setiap kode produk.
4. Rata - Rata total belanja per kode pelanggan.
5. Selain itu, jangan lupa untuk menambahkan kolom baru dengan nama 'kategori' yang mengkategorikan total/revenue ke dalam 3 kategori: High: > 300K; Medium: 100K - 300K; Low: <100K.

kode_produk	total_qty	total_revenue	total_seluruh_penjualan	total_quantity_seluruh_produk	rata_rata_belanja_per_pelanggan	kategori
prod-05	4	100000	332600	43	665320.0000	High
prod-09	6	552000	332600	43	665320.0000	High
prod-10	10	550000	332600	43	665320.0000	High
prod-01	6	375000	332600	43	665320.0000	High
prod-04	9	360000	332600	43	665320.0000	High
prod-02	3	210000	332600	43	665320.0000	Medium
prod-03	2	200000	332600	43	665320.0000	Medium
prod-07	1	48000	332600	43	665320.0000	Low
prod-08	2	31600	332600	43	665320.0000	Low

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows:

Query: WITH data_produk AS (SELECT kode_produk, SUM(qty) AS total_qty, SUM(qty * harga) AS total_revenue FROM ms_transaksi GROUP BY kode_produk), data_pelanggan AS (SELECT kode_pelanggan, SUM(qty * harga) AS total_belanja FROM ms_transaksi GROUP BY kode_pelanggan), total_keseluruhan AS (SELECT SUM(qty * harga) AS total_revenue, SUM(qty) AS total_qty FROM ms_transaksi), rata_pelanggan AS (SELECT AVG(total_belanja) AS rata_rata_belanja FROM data_pelanggan) SELECT dp.kode_produk, dp.total_qty, dp.total_revenue, tk.total_revenue AS total_seluruh_penjualan, tk.total_qty AS total_quantity_seluruh_produk, rp.rata_rata_belanja AS rata_rata_belanja_per_pelanggan, CASE WHEN dp.total_revenue > 300000 THEN 'High' WHEN dp.total_revenue >= 100000 THEN 'Medium' ELSE 'Low' END AS kategori FROM data_produk dp CROSS JOIN total_keseluruhan tk CROSS JOIN rata_pelanggan rp ORDER BY dp.total_revenue DESC;

6. Bahan Part 6

a. Quiz 1

Quiz 1

Gabungkan tabel tr_penjualan dan ms_produk dengan 2 query yang berbeda utk hasil yg sama seperti gambar berikut

Console	Graphic									
kode_transaksi	kode_pelanggan	no_urut	kode_produk	nama_produk	qty	harga	no_urut	kode_produk	nama_produk	harga
tr-001	djalahcus187	1	prod-01	Kotak Pensil DQlab	5	42500	1	prod-01	Kotak Pensil DQlab	42500
tr-001	djalahcus187	2	prod-03	Flash disk DQlab 32 GB	1	180000	3	prod-03	Gift Voucher DQlab 100rb	100000
tr-001	djalahcus187	3	prod-09	Buku Planner Agenda DQlab	3	92000	9	prod-09	Buku Planner Agenda DQlab	92000
tr-001	djalahcus187	4	prod-04	Flashdisk DQlab 32 GB	3	48000	4	prod-04	Flashdisk DQlab 32 GB	48000
tr-002	djalahcus191	1	prod-03	Gift Voucher DQlab 100rb	2	100000	3	prod-03	Gift Voucher DQlab 100rb	100000
tr-002	djalahcus191	2	prod-10	Sticky Notes DQlab 500 sheets	4	55000	10	prod-10	Sticky Notes DQlab 500 sheets	55000
tr-002	djalahcus191	3	prod-07	Tas Travel Organizer DQlab	1	48000	7	prod-07	Tas Travel Organizer DQlab	48000
tr-003	djalahcus183	1	prod-02	Flashdisk DQlab 64 GB	2	55000	2	prod-02	Flashdisk DQlab 64 GB	55000
tr-004	djalahcus185	1	prod-10	Sticky Notes DQlab 500 sheets	5	55000	10	prod-10	Sticky Notes DQlab 500 sheets	55000
tr-004	djalahcus185	2	prod-04	Flashdisk DQlab 32 GB	4	48000	4	prod-04	Flashdisk DQlab 32 GB	48000
tr-005	djalahcus195	1	prod-09	Buku Planner Agenda DQlab	3	92000	9	prod-09	Buku Planner Agenda DQlab	92000
tr-005	djalahcus195	2	prod-01	Kotak Pensil DQlab	1	42500	1	prod-01	Kotak Pensil DQlab	42500
tr-005	djalahcus195	3	prod-04	Flashdisk DQlab 32 GB	2	48000	4	prod-04	Flashdisk DQlab 32 GB	48000
tr-006	djalahcus192	1	prod-05	Gift Voucher DQlab 250rb	4	250000	5	prod-05	Gift Voucher DQlab 250rb	250000
tr-006	djalahcus192	2	prod-08	Gantungan Kunci DQlab	2	15000	8	prod-08	Gantungan Kunci DQlab	15000

```
MariaDB [bahan]> SELECT tr_penjualan.kode_transaksi, tr_penjualan.kode_pelanggan, tr_penjualan.no_urut, tr_penjualan.kode_produk, tr_penjualan.nama_produk, tr_penjualan.qty, tr_penjualan.harga, ms_produk.no_urut, ms_produk.kode_produk, ms_produk.nama_produk, ms_produk.harga FROM tr_penjualan JOIN ms_produk ON tr_penjualan.kode_produk = ms_produk.kode_produk;
```

kode_transaksi	kode_pelanggan	no_urut	kode_produk	nama_produk	qty	harga	no_urut	kode_produk	nama_produk	harga
1	polibest07	1	prod-01	Kotak Pensil	5	62500	1	prod-01	Kotak Pensil	62500
2	polibest07	2	prod-02	Flashdisk 32 GB	1	100000	2	prod-02	Flashdisk 32 GB	100000
3	polibest07	3	prod-09	Buku Planner Agenda	3	92000	9	prod-09	Buku Planner Agenda	92000
4	polibest07	4	prod-04	Flashdisk 32 GB	3	40000	4	prod-04	Flashdisk 32 GB	40000
5	polibest01	1	prod-03	Gift Voucher 100rb	2	100000	3	prod-03	Gift Voucher 100rb	100000
6	polibest01	2	prod-10	Sticky Note 500 Sheets	5	55000	10	prod-10	Sticky Note 500 Sheets	55000
7	polibest01	3	prod-07	Tas Travel Organizer	1	48000	7	prod-07	Tas Travel Organizer	48000
8	polibest03	1	prod-02	Flashdisk 64 GB	2	55000	2	prod-02	Flashdisk 64 GB	55000
9	polibest03	1	prod-10	Sticky Note 500 Sheets	5	55000	10	prod-10	Sticky Note 500 Sheets	55000
10	polibest03	2	prod-04	Flashdisk 32 GB	4	40000	4	prod-04	Flashdisk 32 GB	40000
11	polibest05	1	prod-09	Buku Planner Agenda	3	92000	9	prod-09	Buku Planner Agenda	92000
12	polibest05	2	prod-01	Kotak Pensil	1	62500	1	prod-01	Kotak Pensil	62500
13	polibest05	3	prod-04	Flashdisk 32 GB	2	40000	4	prod-04	Flashdisk 32 GB	40000

```
MariaDB [bahan]> select * from tr_penjualan join ms_produk on tr_penjualan.kode_produk = ms_produk.kode_produk;
```

id_transaksi	kode_transaksi	kode_pelanggan	no_urut	kode_produk	nama_produk	qty	harga	no_urut	kode_produk	nama_produk	harga
1	1	polibest07	1	prod-01	Kotak Pensil	5	62500	1	prod-01	Kotak Pensil	62500
2	2	polibest07	2	prod-02	Flashdisk 32 GB	1	100000	2	prod-02	Flashdisk 32 GB	100000
3	3	polibest07	3	prod-09	Buku Planner Agenda	3	92000	9	prod-09	Buku Planner Agenda	92000
4	4	polibest07	4	prod-04	Flashdisk 32 GB	3	40000	4	prod-04	Flashdisk 32 GB	40000
5	5	polibest01	1	prod-03	Gift Voucher 100rb	2	100000	3	prod-03	Gift Voucher 100rb	100000
6	6	polibest01	2	prod-10	Sticky Note 500 Sheets	5	55000	10	prod-10	Sticky Note 500 Sheets	55000
7	7	polibest01	3	prod-07	Tas Travel Organizer	1	48000	7	prod-07	Tas Travel Organizer	48000
8	8	polibest03	1	prod-02	Flashdisk 64 GB	2	55000	2	prod-02	Flashdisk 64 GB	55000
9	9	polibest03	1	prod-10	Sticky Note 500 Sheets	5	55000	10	prod-10	Sticky Note 500 Sheets	55000
10	10	polibest03	2	prod-04	Flashdisk 32 GB	4	40000	4	prod-04	Flashdisk 32 GB	40000
11	11	polibest05	1	prod-09	Buku Planner Agenda	3	92000	9	prod-09	Buku Planner Agenda	92000
12	12	polibest05	2	prod-01	Kotak Pensil	1	62500	1	prod-01	Kotak Pensil	62500
13	13	polibest05	3	prod-04	Flashdisk 32 GB	2	40000	4	prod-04	Flashdisk 32 GB	40000
14	14	polibest02	1	prod-05	Gift Voucher 250rb	4	250000	5	prod-05	Gift Voucher 250rb	250000

Query 1: `SELECT tr_penjualan.kode_transaksi, tr_penjualan.kode_pelanggan, tr_penjualan.no_urut, tr_penjualan.kode_produk, tr_penjualan.nama_produk, tr_penjualan.qty, tr_penjualan.harga, ms_produk.no_urut, ms_produk.kode_produk, ms_produk.nama_produk, ms_produk.harga FROM tr_penjualan JOIN ms_produk ON tr_penjualan.kode_produk = ms_produk.kode_produk;`

Query 2: `SELECT * FROM tr_penjualan JOIN ms_produk ON tr_penjualan.kode_produk = ms_produk.kode_produk;`

b. Quiz 2

Quiz 2

Gabungkan tabel **tr_penjualan** dan **ms_produk** dengan kolom yang ditampilkan dari tabel **tr_penjualan** adalah **kode_transaksi**, **kode_pelanggan**, **kode_produk**, **qty**. Untuk tabel **ms_produk** tampilkan kolom **nama_produk** dan **harga**

kolom **total** merupakan hasil perkalian setiap baris pada kolom **harga** di tabel **ms_produk** dengan kolom **qty** di tabel **tr_penjualan**

Tabel hasil penggabungan haruslah membentuk kolom-kolom dengan urutannya adalah **kode_transaksi**, **kode_pelanggan**, **kode_produk**, **nama_produk**, **harga**, **qty**, dan **total**

Quiz 2

Console		Graphic				
kode_transaksi	kode_pelanggan	kode_produk	nama_produk	harga	qty	total
tr-001	dqlabcust07	prod-01	Kotak Pensil DQLab	62500	5	312500
tr-001	dqlabcust07	prod-03	Gift Voucher DQLab 100rb	100000	1	100000
tr-001	dqlabcust07	prod-09	Buku Planner Agenda DQLab	92000	3	276000
tr-001	dqlabcust07	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	40000	3	120000
tr-002	dqlabcust01	prod-03	Gift Voucher DQLab 100rb	100000	2	200000
tr-002	dqlabcust01	prod-10	Sticky Notes DQLab 500 sheets	55000	4	220000
tr-002	dqlabcust01	prod-07	Tas Travel Organizer DQLab	48000	1	48000
tr-003	dqlabcust03	prod-02	Flashdisk DQLab 64 GB	55000	2	110000
tr-004	dqlabcust03	prod-10	Sticky Notes DQLab 500 sheets	55000	5	275000
tr-004	dqlabcust03	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	40000	4	160000
tr-005	dqlabcust05	prod-09	Buku Planner Agenda DQLab	92000	3	276000
tr-005	dqlabcust05	prod-01	Kotak Pensil DQLab	62500	1	62500
tr-005	dqlabcust05	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	40000	2	80000
tr-006	dqlabcust02	prod-05	Gift Voucher DQLab 250rb	250000	4	1000000
tr-006	dqlabcust02	prod-08	Gantungan Kunci DQLab	15000	2	31600

```
MariaDB [bahan]> SELECT tr_penjualan.kode_transaksi, tr_penjualan.kode_pelanggan, tr_penjualan.kode_produk, tr_penjualan.qty, ms_produk.nama_produk, ms_produk.harga, (tr_penjualan.qty * ms_produk.harga) AS total FROM tr_penjualan JOIN ms_produk ON tr_penjualan.kode_produk = ms_produk.kode_produk;
```

kode_transaksi	kode_pelanggan	kode_produk	qty	nama_produk	harga	total
tr-001	polibest07	prod-01	5	Kotak Pensil	62500	312500
tr-001	polibest07	prod-02	1	Flashdisk 64GB	55000	55000
tr-001	polibest07	prod-09	3	Buku Planner Agenda	92000	276000
tr-001	polibest07	prod-04	3	Flashdisk 32GB	40000	120000
tr-002	polibest01	prod-03	2	Gift Voucher 100rb	100000	200000
tr-002	polibest01	prod-10	5	Sticky Note 500 Sheets	55000	275000
tr-002	polibest01	prod-07	1	Tas Travel Organizer	48000	48000
tr-003	polibest03	prod-02	2	Flashdisk 64GB	55000	110000
tr-004	polibest03	prod-10	5	Sticky Note 500 Sheets	55000	275000
tr-004	polibest03	prod-04	4	Flashdisk 32GB	40000	160000
tr-005	polibest05	prod-09	3	Buku Planner Agenda	92000	276000
tr-005	polibest05	prod-01	1	Kotak Pensil	62500	62500
tr-005	polibest05	prod-04	2	Flashdisk 32GB	40000	80000
tr-006	polibest02	prod-05	4	Gift Voucher 250rb	250000	1000000
tr-006	polibest02	prod-08	2	Gantungan Kunci	15000	31600

15 rows in set (0.001 sec)

Query: `SELECT tr_penjualan.kode_transaksi, tr_penjualan.kode_pelanggan, tr_penjualan.kode_produk, tr_penjualan.qty, ms_produk.nama_produk, ms_produk.harga, (tr_penjualan.qty * ms_produk.harga) AS total FROM tr_penjualan JOIN ms_produk ON tr_penjualan.kode_produk = ms_produk.kode_produk;`

7. Bahan Part 7

a. Quiz 1

Quiz 1

Buat query penggabungan **tabel_a** dan **tabel_b** yg kode_pelanggan = 'polibest03' sebagai kondisinya

kode_transaksi	kode_pelanggan	no_urut	kode_produk	nama_produk	qty	harga	total
tr-003	dqlabcust03	1	prod-02	Flashdisk DQLab 64 GB	2	55000	110000
tr-004	dqlabcust03	1	prod-10	Sticky Notes DQLab 500 sheets	5	55000	275000
tr-004	dqlabcust03	2	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	4	40000	160000

```
MariaDB [bahan]> select * from tabel_a where kode_pelanggan = 'polibest03' union select * from tabel_b where kode_pelanggan = 'polibest03';
```

id_transaksi	kode_transaksi	kode_pelanggan	no_urut	kode_produk	nama_produk	qty	harga
8	tr-003	polibest03	1	prod-02	Flashdisk 64 GB	2	55000
9	tr-004	polibest03	1	prod-10	Sticky Note 500 Sheets	5	55000
10	tr-004	polibest03	2	prod-04	Flashdisk 32 GB	4	40000

3 rows in set (0.001 sec)

Query: `SELECT * FROM tabel_a WHERE kode_pelanggan = 'polibest03' UNION SELECT * FROM tabel_b WHERE kode_pelanggan = 'polibest03';`

b. Quiz 2

Quiz 2

Dalam database, terdapat tabel **ms_pelanggan** yang berisi data - data pelanggan yang membeli produk dan tabel **tr_penjualan** yang berisi data transaksi pembelian di suatu store.

Suatu hari, departemen marketing & promotion meminta bantuan untuk meng-query data-data pelanggan yang membeli produk **Kotak Pensil**, **Flashdisk 32 GB**, dan **Sticky Notes 500 sheets**.

Buatlah query menggunakan tabel **ms_pelanggan** dan **tr_penjualan** untuk mendapatkan data - data yang diminta oleh marketing yaitu **kode_pelanggan**, **nama_customer**, **alamat**.

NB: Gunakan SELECT DISTINCT untuk menghilangkan duplikasi, jika diperlukan.

Quiz 2

kode_pelanggan	nama_customer	alamat
polibest01	Eva Novianti, S.H.	Vila Sempilan, No. 67 - Kota B
polibest03	Unang Handoko	Vila Sempilan, No. 1 - Kota B
polibest05	Tommy Sinaga	Vila Permata Intan Berkilau, Blok A1/2
polibest07	Agus Cahyono	Vila Gunung Seribu, Blok F4 - No. 8

```
MariaDB [bahan]> select distinct ms_pelanggan.kode_pelanggan, ms_pelanggan.nama_customer, ms_pelanggan.alamat from ms_pelanggan join tr_penjualan on ms_pelanggan.kode_pelanggan = tr_penjualan.kode_pelanggan where tr_penjualan.nama_produk in ('Kotak Pensil', 'Flashdisk 32GB', 'Sticky Notes 500 Sheets');
```

kode_pelanggan	nama_customer	alamat
polibest07	Agus Cahyono	Perum Villa Asri No. 16, Kel.Ledok, Kec.Argomulyo, Kota Salatiga
polibest05	Tomy Sinaga	Jl. Argoluwih No. 18, Kel.Ledok, Kec.Argomulyo, Kota Salatiga

2 rows in set (0.001 sec)

Query: **SELECT DISTINCT ms_pelanggan.kode_pelanggan, ms_pelanggan.nama_customer, ms_pelanggan.alamat FROM ms_pelanggan JOIN tr_penjualan ON ms_pelanggan.kode_pelanggan = tr_penjualan.kode_pelanggan WHERE tr_penjualan.nama_produk IN ('Kotak Pensil', 'Flashdisk 32GB', 'Sticky Notes 500 Sheets');**

c. Quiz 3

Quiz 3

Siapkan data katalog mengenai mengenai nama - nama produk yang dijual di suatu store. Data tersebut akan digunakan dalam meeting untuk mereview produk mana saja yang akan dilanjutkan penjualannya dan mana yang akan di diskontinu.

Siapkan hanya data produk dengan **harga di bawah 100K** untuk **kode produk prod-1 sampai prod-5**; dan **dibawah 50K** untuk **kode produk prod-6 sampai prod-10**.

Saat mengecek data produk di database, terdapat 2 tabel yang sama - sama berisi data katalog, yaitu :

Quiz 3

Tabel ms_produk_1

kode_produk	nama_produk	harga
prod-01	Kotak Pensil DQLab	62500
prod-02	Flashdisk DQLab 64 GB	55000
prod-03	Gift Voucher DQLab 100rb	100000
prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	40000
prod-05	Gift Voucher DQLab 250rb	250000

Tabel ms_produk_2

no_urut	nama_produk	kode_produk	harga
6	Pulpen Multifunction + Laser DQLab	prod-06	92500
7	Tas Travel Organizer DQLab	prod-07	48000
8	Gantungan Kunci DQLab	prod-08	15800
9	Buku Planner Agenda DQLab	prod-09	92000
10	Sticky Notes DQLab 500 sheets	prod-10	55000

Quiz 3

nama_produk	kode_produk	harga
Kotak Pensil DQLab	prod-01	62500
Flashdisk DQLab 64 GB	prod-02	55000
Flashdisk DQLab 32 GB	prod-04	40000
Tas Travel Organizer DQLab	prod-07	48000
Gantungan Kunci DQLab	prod-08	15800

```
MariaDB [bahan]> select nama_produk, kode_produk, harga from ms_produk_1 where kode_produk between 'prod-01' and 'prod-05' and harga < 100000 union select nama_produk, kode_produk, harga from ms_produk_2 where kode_produk between 'prod-06' and 'prod-10' and harga < 50000;
```

nama_produk	kode_produk	harga
Kotak Pensil	prod-01	62500
Flashdisk 64GB	prod-02	55000
Flashdisk 32GB	prod-04	40000
Tas Travel Organizer	prod-07	48000
Gantungan Kunci	prod-08	15800

5 rows in set (0.001 sec)

Query: **SELECT nama_produk, kode_produk, harga FROM ms_produk_1 WHERE kode_produk BETWEEN 'prod-01' AND 'prod-05' AND harga < 100000 UNION SELECT nama_produk, kode_produk, harga FROM ms_produk_2 WHERE kode_produk BETWEEN 'prod-06' AND 'prod-10' AND harga < 50000;**

8. Bahan Part 8

Quiz

Clean & Transform Data berikut:

- Customer.txt
- Invoice.txt
- Payment.txt
- Product.txt
- Subscription.txt

Import data tersebut ke SQL sesuai dengan Namanya

Masukkan nama & nim di kolom kedua pada masing-masing tabel dan screenshot (Ada 5 screenshot tabel)

Selamat Mengerjakan 😊



a. Customer

id	Nama	NIS	Name	address	Gender	phone	email	DOB		
			1	Avrilia Zahra	24.012377 Wani Nurdyanti	Pr. Jayawijaya No. 913, Sawahlunto 10252, SulTeng	Female	(+62) 976 8690 7043	wani@gmail.com	1993-05-10
			2	Avrilia Zahra	24.012377 Luwes Putra S.I.Kom	Kl. Yop Tjwan Bing No. 971, Cilegon 53263, Maluku	Male	0981 8194 3602	luwespon@gmail.com	1999-01-17
			3	Avrilia Zahra	24.012377 Prasetya Karna Mustofa S.Kod	Pr. Batin No. 775, Kotanobagu 62174, Lampung	Male	(+62) 542 0496 562	prasetya@gmail.com	1994-02-03
			4	Avrilia Zahra	24.012377 Anastasia Ade Saffri	Gg. Gardujati No. 141, Magelang 24938, JawaBar	Female	0749 7971 493	anastasi@gmail.com	1998-01-14
			5	Avrilia Zahra	24.012377 Gaman Tasnim Pratama S.T.	Ds. Bambon No. 441, Tual 97842, DIY	Male	0277 7636 0163	gamanlast@gmail.com	1996-04-24
			6	Avrilia Zahra	24.012377 Darmaji Nagrudin	Dk. Sampangan No. 22, Depok 24703, KalSel	Male	0908 3141 362	darmajni@gmail.com	1998-11-11
			7	Avrilia Zahra	24.012377 Tugiman Jailani M.Ak	Gg. Jayawijaya No. 429, Tual 23392, SulBar	Male	0862 4666 650	tugimaki@gmail.com	1997-08-11
			8	Avrilia Zahra	24.012377 Paulin Yolanda M.Pd	Jr. Sudirman No. 472, Bogor 27226, KalBar	Female	025 5514 0830	paulinimpd@gmail.com	1993-05-28
			9	Avrilia Zahra	24.012377 Laras Yolanda	Ds. Umalas No. 429, Tual 31749, KalTeng	Female	(+62) 23 8981 413	laranda@gmail.com	1992-03-16
			10	Avrilia Zahra	24.012377 Betania Zidi Kusumawati S.Gz	Kpg. Rajawali Barat No. 305, Tarakan 65385, Babel	Female	0839 6092 897	betanigr@gmail.com	1998-09-01
			11	Avrilia Zahra	24.012377 Lwani Banawa Hardiansyah S.Pd	Dk. Baranang No. 725, Palembang 16247, JawaBar	Male	(+62) 439 8548 654	lwaniapci@gmail.com	1999-11-08
			12	Avrilia Zahra	24.012377 Laswi Saputra	Dk. Raden Saleh No. 257, Bandar Lampung 13181, Sul...	Male	(+62) 899 1181 4888	laswira@gmail.com	1992-08-03
			13	Avrilia Zahra	24.012377 K. Samanhuji No. 468, Singkawang 69977, KalBar	Male	(+62) 483 1253	kamanhuji@gmail.com	1993-06-06	

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	varchar(11)	utf8mb4_ucs2_1400_ai_ci	No	None				Change Drop More
2	Nama	varchar(100)	utf8mb4_ucs2_1400_ai_ci	Yes	NULL				Change Drop More
3	NIS	varchar(20)	utf8mb4_ucs2_1400_ai_ci	Yes	NULL				Change Drop More
4	Name	varchar(255)	utf8mb4_ucs2_1400_ai_ci	Yes	NULL				Change Drop More
5	address	varchar(255)	utf8mb4_ucs2_1400_ai_ci	Yes	NULL				Change Drop More
6	Gender	varchar(50)	utf8mb4_ucs2_1400_ai_ci	Yes	NULL				Change Drop More
7	phone	varchar(50)	utf8mb4_ucs2_1400_ai_ci	Yes	NULL				Change Drop More
8	email	varchar(255)	utf8mb4_ucs2_1400_ai_ci	Yes	NULL				Change Drop More
9	DOB	date		Yes	NULL				Change Drop More

NB: Ditemukan tanda-tanda duplikat data pada nomor 1 dan 50, data yang berbeda hanya pada kolom DOB.

b. Invoice

	invoice_id	Nama	NIS	invoice_code	customer_id	invoice_date	product_id	total_price	pinalty
			1	Avrilia Zahra 24.012377 INV-43378-1	1	2018-10-05 00:00:00	10001	100000	NULL
			10	Avrilia Zahra 24.012377 INV-43387-10	10	2018-10-14 00:00:00	10002	250000	NULL
			100	Avrilia Zahra 24.012377 INV-43454-100	50	2018-12-20 00:00:00	10002	250000	NULL
			101	Avrilia Zahra 24.012377 INV-43454-101	1	2018-12-20 00:00:00	10002	250000	NULL
			102	Avrilia Zahra 24.012377 INV-43454-102	2	2018-12-20 00:00:00	10001	100000	NULL
			103	Avrilia Zahra 24.012377 INV-43454-103	3	2018-12-20 00:00:00	10003	300000	NULL
			104	Avrilia Zahra 24.012377 INV-43454-104	4	2018-12-20 00:00:00	10001	100000	NULL
			105	Avrilia Zahra 24.012377 INV-43454-105	5	2018-12-20 00:00:00	10003	300000	NULL
			106	Avrilia Zahra 24.012377 INV-43454-106	6	2018-12-20 00:00:00	10004	500000	NULL
			107	Avrilia Zahra 24.012377 INV-43454-107	7	2018-12-20 00:00:00	10003	300000	NULL
			108	Avrilia Zahra 24.012377 INV-43454-108	8	2018-12-20 00:00:00	10003	300000	NULL
			109	Avrilia Zahra 24.012377 INV-43454-109	9	2018-12-20 00:00:00	10002	250000	NULL
			11	Avrilia Zahra 24.012377 INV-43388-11	11	2018-10-15 00:00:00	10002	250000	NULL
			110	Avrilia Zahra 24.012377 INV-43454-110	10	2018-12-20 00:00:00	10002	250000	NULL
			111	Avrilia Zahra 24.012377 INV-43454-111	11	2018-12-20 00:00:00	10002	250000	NULL
			112	Avrilia Zahra 24.012377 INV-43454-112	12	2018-12-20 00:00:00	10004	500000	NULL
			113	Avrilia Zahra 24.012377 INV-43454-113	13	2018-12-20 00:00:00	10002	250000	NULL
			114	Avrilia Zahra 24.012377 INV-43454-114	14	2018-12-20 00:00:00	10004	500000	NULL
			115	Avrilia Zahra 24.012377 INV-43454-115	15	2018-12-20 00:00:00	10002	250000	NULL

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	invoice_id	varchar(255)	utf8mb4_ucs2_1400_ai_ci	No	None				Change Drop More
2	Nama	varchar(255)	utf8mb4_ucs2_1400_ai_ci	Yes	NULL				Change Drop More
3	NIS	varchar(255)	utf8mb4_ucs2_1400_ai_ci	Yes	NULL				Change Drop More
4	invoice_code	varchar(255)	utf8mb4_ucs2_1400_ai_ci	Yes	NULL				Change Drop More
5	customer_id	varchar(255)	utf8mb4_ucs2_1400_ai_ci	Yes	NULL				Change Drop More
6	invoice_date	varchar(255)	utf8mb4_ucs2_1400_ai_ci	Yes	NULL				Change Drop More
7	product_id	varchar(255)	utf8mb4_ucs2_1400_ai_ci	Yes	NULL				Change Drop More
8	total_price	varchar(255)	utf8mb4_ucs2_1400_ai_ci	Yes	NULL				Change Drop More
9	pinalty	varchar(255)	utf8mb4_ucs2_1400_ai_ci	Yes	NULL				Change Drop More

c. Payment

← T →

</

d. Product

				ID	Nama	NIS	product_name	price	speed_limit	date_active	end_active	active
☐				10001	Avrillia Zahra	24.012377	Private User	100000	10	2018-10-01 00:00:00	2099-12-31 00:00:00	1
☐				10002	Avrillia Zahra	24.012377	Family Package	250000	30	2018-10-01 00:00:00	2099-12-31 00:00:00	1
☐				10003	Avrillia Zahra	24.012377	Faster Package	300000	50	2018-10-01 00:00:00	2099-12-31 00:00:00	1
☐				10004	Avrillia Zahra	24.012377	Garner Package	500000	100	2018-10-01 00:00:00	2099-12-31 00:00:00	1
☐				10005	Avrillia Zahra	24.012377	Bussines Package	1200000	500	2018-12-01 00:00:00	2099-12-31 00:00:00	1

<

e. Subscription

			Id	Nama	NIS	customer_id	product_id	subscription_date	end_date
☐	Edit	Copy	Delete	1	Avrillia Zahra	24.012377	1	2018-10-05 00:00:00	2018-12-03 00:00:00
☐	Edit	Copy	Delete	10	Avrillia Zahra	24.012377	10	2018-10-14 00:00:00	2099-12-31 00:00:00
☐	Edit	Copy	Delete	11	Avrillia Zahra	24.012377	11	2018-10-15 00:00:00	2099-12-31 00:00:00
☐	Edit	Copy	Delete	12	Avrillia Zahra	24.012377	12	2018-10-16 00:00:00	2018-12-20 00:00:00
☐	Edit	Copy	Delete	13	Avrillia Zahra	24.012377	13	2018-10-17 00:00:00	2099-12-31 00:00:00
☐	Edit	Copy	Delete	14	Avrillia Zahra	24.012377	14	2018-10-18 00:00:00	2099-12-31 00:00:00
☐	Edit	Copy	Delete	15	Avrillia Zahra	24.012377	15	2018-10-19 00:00:00	2099-12-31 00:00:00
☐	Edit	Copy	Delete	16	Avrillia Zahra	24.012377	16	2018-10-20 00:00:00	2099-12-31 00:00:00
☐	Edit	Copy	Delete	17	Avrillia Zahra	24.012377	17	2018-10-21 00:00:00	2099-12-31 00:00:00
☐	Edit	Copy	Delete	18	Avrillia Zahra	24.012377	18	2018-10-22 00:00:00	2099-12-31 00:00:00
☐	Edit	Copy	Delete	19	Avrillia Zahra	24.012377	19	2018-10-23 00:00:00	2099-12-31 00:00:00
☐	Edit	Copy	Delete	2	Avrillia Zahra	24.012377	2	2018-10-06 00:00:00	2099-12-31 00:00:00
☐	Edit	Copy	Delete	20	Avrillia Zahra	24.012377	20	2018-10-24 00:00:00	2018-12-23 00:00:00
☐	Edit	Copy	Delete	21	Avrillia Zahra	24.012377	21	2018-10-25 00:00:00	2099-12-31 00:00:00
☐	Edit	Copy	Delete	22	Avrillia Zahra	24.012377	22	2018-10-25 00:00:00	2099-12-31 00:00:00
☐	Edit	Copy	Delete	23	Avrillia Zahra	24.012377	23	2018-10-25 00:00:00	2099-12-31 00:00:00
☐	Edit	Copy	Delete	24	Avrillia Zahra	24.012377	24	2018-10-25 00:00:00	2099-12-31 00:00:00
☐	Edit	Copy	Delete	25	Avrillia Zahra	24.012377	25	2018-10-26 00:00:00	2099-12-31 00:00:00
☐	Edit	Copy	Delete	26	Avrillia Zahra	24.012377	26	2018-10-26 00:00:00	2099-12-31 00:00:00
☐	Edit	Copy	Delete	27	Avrillia Zahra	24.012377	27	2018-10-26 00:00:00	2099-12-31 00:00:00

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	Id	varchar(255)	utf8mb4_uca1400_ai_ci		No	None			Change Drop More
2	Nama	varchar(255)	utf8mb4_uca1400_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More
3	NIS	varchar(255)	utf8mb4_uca1400_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More
4	customer_id	varchar(255)	utf8mb4_uca1400_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More
5	product_id	varchar(255)	utf8mb4_uca1400_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More
6	subscription_date	varchar(255)	utf8mb4_uca1400_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More
7	end_date	varchar(255)	utf8mb4_uca1400_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More

9. Bahan Part 9

Melakukan praktik data cleaning menggunakan openrefine (di bawah adalah file csv yang sudah di cleaning)

https://drive.google.com/file/d/1vC1WVRO48EPT0wZ5BzRCYmhk0Ya0DV8V/view?usp=drive_link

10. Bahan Part 10

a. Quiz 1

Quiz 1

- Setelah itu buat query lagi untuk menampilkan total sales yg lebih besar dari 1000 menggunakan HAVING

ordernumber	itemsCount	total
10100	151	10223.83
10101	142	10549.01
10102	80	5494.78
10103	541	50218.95
10104	443	40206.20
10105	545	53959.21
10106	675	52151.81
10107	229	22292.62

```

MariaDB [bahan]> select ordernumber, sum(quantityordered) as itemsCount, sum(quantityordered * priceeach) as total from orderdetails
group by ordernumber;

```

ordernumber	itemsCount	total
10100	151	10223.83
10101	142	10549.01
10102	80	5494.78
10103	541	50218.95
10104	443	40206.20
10105	545	53959.21
10106	675	52151.81
10107	229	22292.62
10108	561	51801.22
10109	212	25833.14
10110	570	48425.69
10111	217	16397.85
10112	52	7674.94
10113	143	11044.30
10114	351	33383.14
10115	210	21665.98
10116	27	1627.56
10117	482	44386.15
10118	35	2191.46
10119	442	35826.33
10120	525	45864.83
10121	185	16788.47
10122	545	50824.66
10123	156	14571.44
10124	448	32641.98
10125	66	7565.08
10126	617	57131.92
10127	940	58841.35
10128	157	13884.99

Query: **SELECT ordernumber, SUM(quantityordered) AS itemsCount, SUM(quantityordered * priceeach) AS total FROM orderdetails GROUP BY ordernumber;**

b. Quiz 1(2)

Quiz 1

- Setelah itu buat query lagi untuk menampilkan total sales yg lebih besar dari 1000 menggunakan HAVING

	ordernumber	itemsCount	total
▶	10100	151	10223.83
	10101	142	10549.01
	10102	80	5494.78
	10103	541	50218.95
	10104	443	40206.20
	10105	545	53959.21
	10106	675	52151.81
	10107	229	22292.62

```
MariaDB [bahan]> SELECT ordernumber, SUM(quantityordered) AS itemsCount, SUM(quantityordered * priceeach) AS total FROM orderdetails
GROUP BY ordernumber HAVING total > 1000;
```

ordernumber	itemsCount	total
10100	151	10223.83
10101	142	10549.01
10102	80	5494.78
10103	541	50218.95
10104	443	40206.20
10105	545	53959.21
10106	675	52151.81
10107	229	22292.62
10108	561	51801.22
10109	212	25333.14
10110	570	48425.69
10111	217	16537.85
10112	52	7674.94
10113	143	11044.30
10114	351	33383.14
10115	210	21665.98
10116	27	1627.56
10117	482	44380.15
10118	36	3101.40
10119	440	35826.33
10120	525	48864.03
10121	185	16790.47
10122	545	50824.66
10123	156	14571.44
10124	448	32641.98
10125	66	7565.08
10126	617	57131.92
10127	540	58841.35
10128	157	13884.99

Query: **SELECT ordernumber, SUM(quantityordered) AS itemsCount, SUM(quantityordered * priceeach) AS total FROM orderdetails GROUP BY ordernumber HAVING total > 1000;**

c. Quiz 1(3)

Quiz 1

- Setelah itu buat query lagi untuk selain menampilkan total sales yg lebih besar dari 1000 juga menampilkan itemscount yg lebih besar dari 600

	ordernumber	itemsCount	total
▶	10106	675	52151.81
	10126	617	57131.92
	10135	607	55601.84
	10165	670	67392.85
	10168	642	50743.65
	10204	619	58793.53
	10207	615	59265.14
	10212	612	59830.55
	10227	717	56822.65

```

MariaDB [bahan]> SELECT ordernumber, SUM(quantityordered) AS itemsCount, SUM(quantityordered * priceeach) AS total FROM orderdetails
GROUP BY ordernumber HAVING total > 1000 and itemsCount > 600;
+-----+-----+-----+
| ordernumber | itemsCount | total |
+-----+-----+-----+
| 10106 | 675 | 52151.81 |
| 10126 | 617 | 57131.92 |
| 10135 | 607 | 53601.84 |
| 10165 | 670 | 67392.85 |
| 10168 | 642 | 58743.65 |
| 10204 | 619 | 58793.53 |
| 10207 | 615 | 59265.14 |
| 10212 | 612 | 59838.55 |
| 10222 | 717 | 56222.65 |
| 10262 | 695 | 47865.36 |
| 10275 | 601 | 47924.19 |
| 10310 | 619 | 61234.07 |
| 10312 | 601 | 52639.66 |
| 10316 | 623 | 46788.14 |
| 10332 | 621 | 47159.11 |
| 10339 | 614 | 48927.04 |
| 10360 | 620 | 52166.00 |
| 10373 | 605 | 46776.52 |
| 10386 | 609 | 46468.52 |
| 10390 | 603 | 55902.50 |
| 10398 | 629 | 46656.94 |
| 10414 | 609 | 50806.05 |
+-----+-----+-----+
22 rows in set (9.088 sec)

```

Query: **SELECT**

ordernumber, SUM(quantityordered) AS itemsCount, SUM(quantityordered * priceeach) AS total FROM orderdetails
GROUP BY ordernumber HAVING total > 1000 AND itemsCount > 600;

d. Quiz 2

Quiz 2

- Buat query join antara tabel **orderdetails** dengan **order** yang menampilkan **status shipped** dan **total sales yang lebih besar dari 1500**

	ordernumber	status	total
▶	10100	Shipped	10223.83
	10101	Shipped	10549.01
	10102	Shipped	5494.78
	10103	Shipped	50218.95
	10104	Shipped	40206.20
	10105	Shipped	53959.21
	10106	Shipped	52151.81

```

MariaDB [bahan]> SELECT orderdetails.orderNumber, orders.status, SUM(orderdetails.quantityOrdered * orderdetails.priceEach) AS total
FROM orderdetails JOIN orders ON orderdetails.orderNumber = orders.orderNumber WHERE orders.status = 'Shipped' GROUP BY orderdetails.orderNumber, orders.status HAVING total > 1500;
+-----+-----+-----+
| orderNumber | status | total |
+-----+-----+-----+
| 10100 | Shipped | 3097828.49 |
| 10101 | Shipped | 3196350.03 |
| 10102 | Shipped | 1664918.34 |
| 10103 | Shipped | 12161301.85 |
| 10104 | Shipped | 12182478.69 |
| 10105 | Shipped | 16349648.03 |
| 10106 | Shipped | 15801998.43 |
| 10107 | Shipped | 6754663.86 |
| 10108 | Shipped | 15453369.65 |
| 10109 | Shipped | 7823403.42 |
| 10110 | Shipped | 14672984.07 |
| 10111 | Shipped | 5010968.55 |
| 10112 | Shipped | 2225506.82 |
| 10113 | Shipped | 3346422.90 |
| 10114 | Shipped | 10115891.42 |
| 10115 | Shipped | 6566991.94 |
| 10116 | Shipped | 493150.68 |
| 10117 | Shipped | 13447185.45 |
| 10118 | Shipped | 939724.20 |
| 10119 | Shipped | 10855377.99 |
| 10120 | Shipped | 13896801.09 |
| 10121 | Shipped | 5060202.41 |
| 10122 | Shipped | 15399871.98 |
| 10123 | Shipped | 4415146.32 |
| 10124 | Shipped | 9800319.94 |
| 10125 | Shipped | 292019.24 |
| 10126 | Shipped | 17310971.76 |
+-----+-----+-----+

```

Query: **SELECT orderdetails.orderNumber, orders.status,**
SUM(orderdetails.quantityOrdered * orderdetails.priceEach) AS total FROM
orderdetails JOIN orders ON orderdetails.orderNumber =
orderdetails.orderNumber WHERE orders.status = 'Shipped' GROUP BY
orderdetails.orderNumber, orders.status HAVING total > 1500;

